Nivel físico -

86.12/TB067 Redes de Comunicaciones



Contenidos

1. Medios Físicos
2. Modulación
3. Multiplexación
4. Teoremas de Nyquist y Shannon

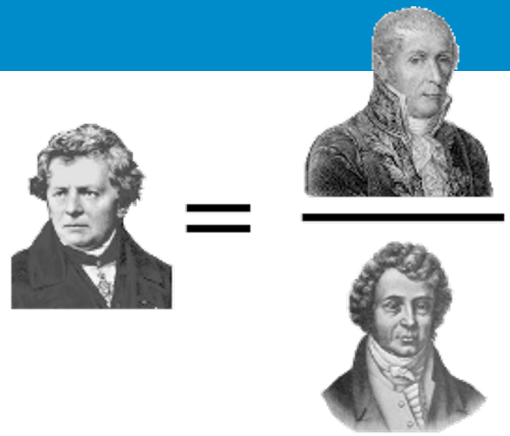
Contenidos

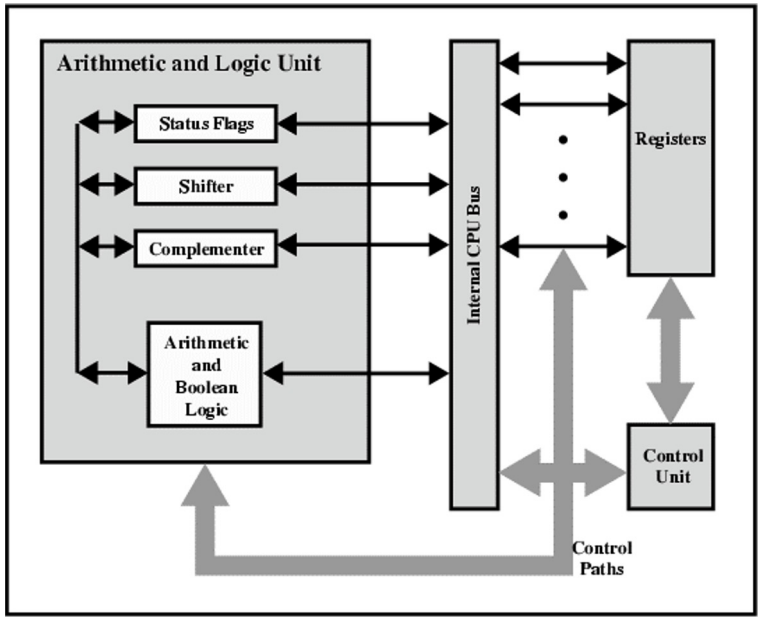
1. Medios Físicos
2. Modulación
3. Multiplexación
4. Teoremas de Nyquist y Shannon

Electricidad y ~~Magnetismo~~

- Velocidad <<< c / Dimensiones

- Los “ceros” y “unos” de la computadora son niveles de tensión
- Tensión: Energía que gana o pierde una carga
- Los píxeles de un monitor son emisiones de fotones utilizando la energía de las cargas
- Potencia: “alguien” tiene que mover esas cargas eléctricas y emitir esos fotones



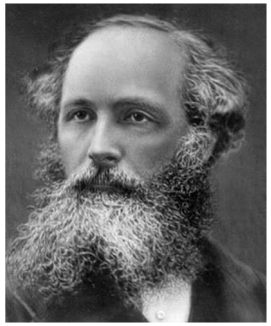


Ondas Electromagnéticas

- Velocidad ~ c / Dimensiones 😅🔫
- Se debe considerar el retardo en la propagación

- Frecuencia: lo que controlamos
- Velocidad del medio (v): lo que no controlamos
- Longitud de onda (λ): lo calculamos como
  $\lambda = v / f$

- Ondas en el espacio libre: la energía irradiada decrece con el cuadrado de la distancia
- Ondas guiadas: mínima pérdida de energía







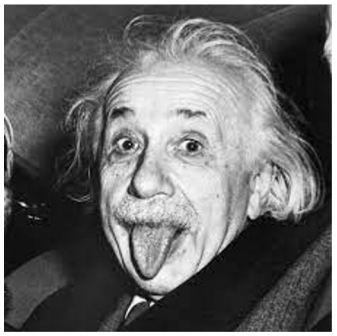


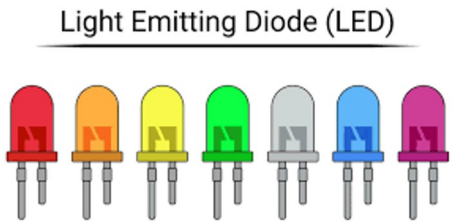
Medio Óptico

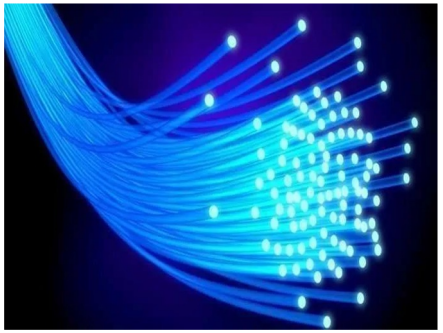
- La luz *es* una onda electromagnética pero … 🤔

- La interacción de la luz con la materia requiere aspectos de la física cuántica para su análisis
- Fotón: paquete de energía que emite o absorben los electrones de un átomo
- Los fotones se emiten con LED o Láser y se detectan gracias al efecto fotoeléctrico

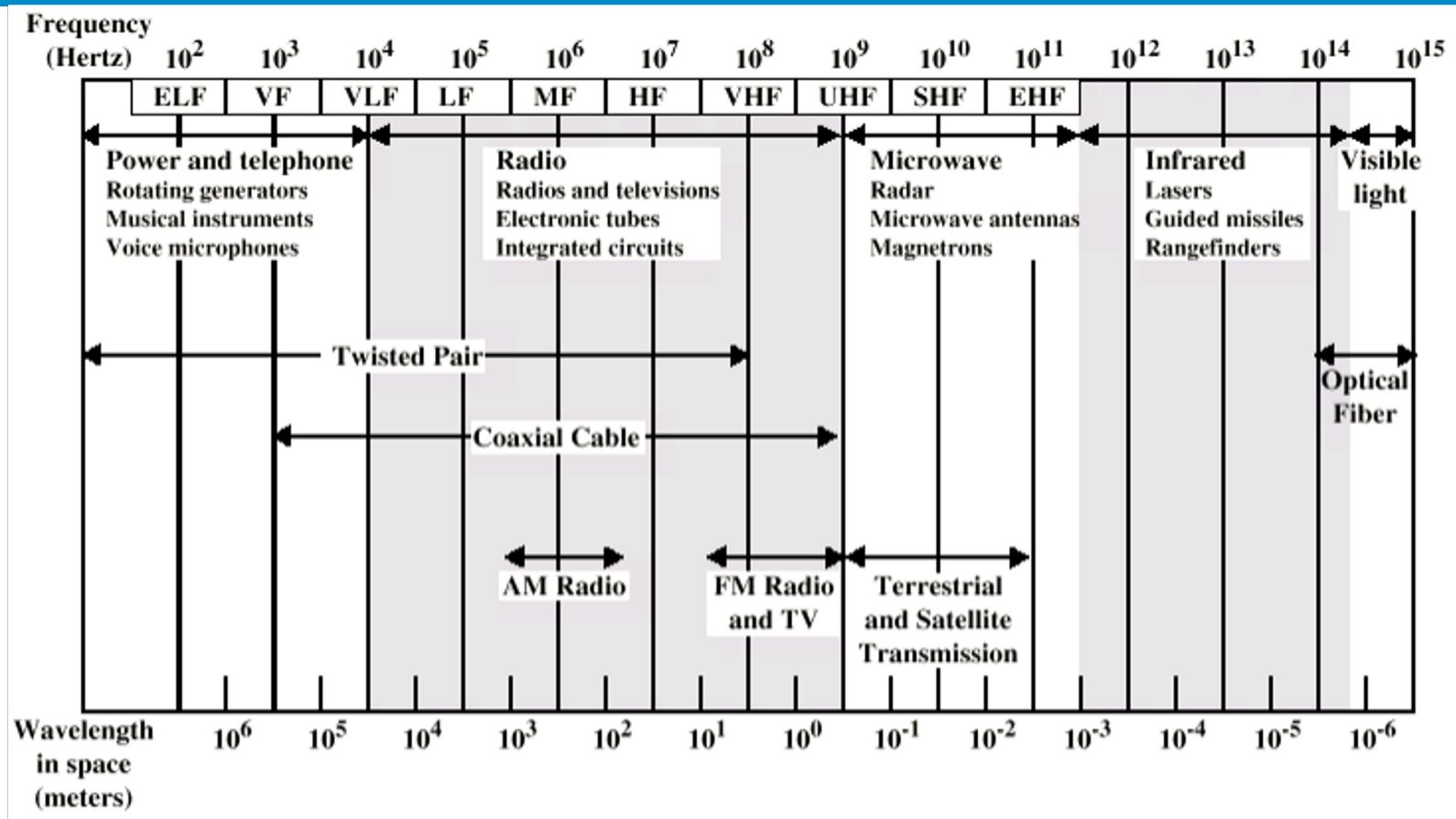
- Intensidad de la luz: cantidad de fotones
- Energía del fotón: α 1/λ
- Los fotones viajan a la velocidad de la luz (c)
- Colores: relacionados con λ (y con f)





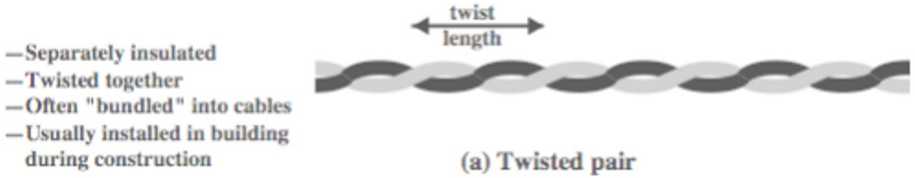


Espectro Electromagnético

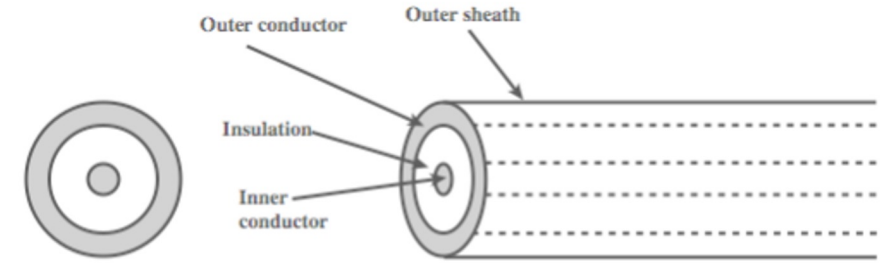


ELF = Extremely low frequency
VF = Voice frequency
VLF = Very low frequency
LF = Low frequency
MF = Medium frequency
HF = High frequency
VHF = Very high frequency
UHF = Ultrahigh frequency
SHF = Superhigh frequency
EHF = Extremely high frequency

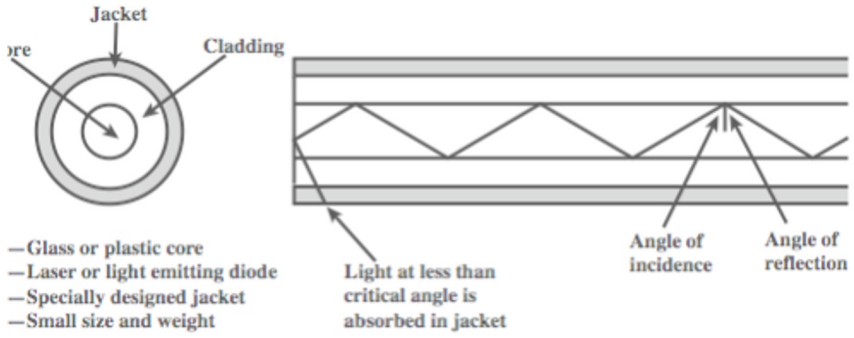
Medios Guiados



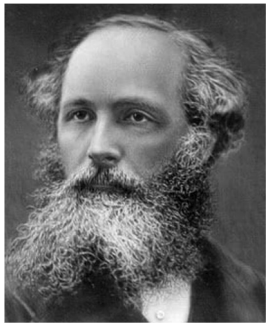
(a) Twisted pair

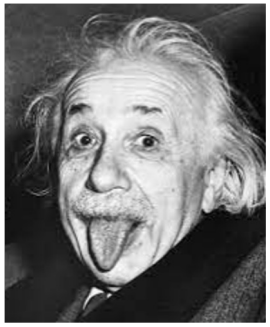


(b) Coaxial cable



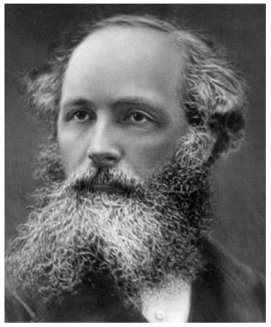
(c) Optical fiber

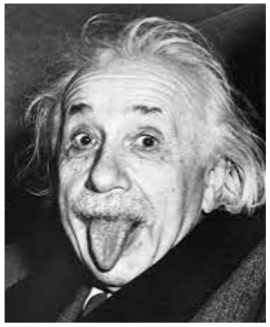




Medios Guiados

	Frequency Range	Attenuation	Delay	Repeater Spacing
Twisted pair (with loading)	0 to 3.5 kHz	0.2 dB/km @ 1 kHz	50 μs/km	2 km
Twisted pairs (multi-pair cables)	0 to 1 MHz	0.7 dB/km @ 1 kHz	5 μs/km	2 km
Coaxial cable	0 to 500 MHz	7 dB/km @ 10 MHz	4 μs/km	1 to 9 km
Optical fiber	186 to 370 THz	0.2 to 0.5 dB/km	5 μs/km	40 km

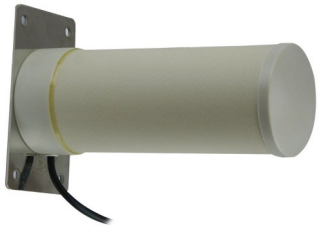




Medios Inalámbricos

- Medios no guiados
- Transmisión y recepción con una antena

Antena Direccional
- Haz enfocado
- Se requiere alineación



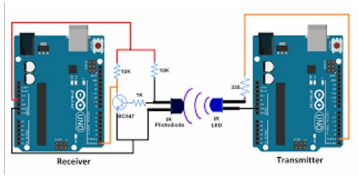
Antena Omnidireccional
- La señal se esparce en todas las direcciones
- Pueden recibirla muchas antenas



30MHz to 1GHz
- omnidireccional
- broadcast radio

2 GHz to 40 GHz
- microondas
- muy direccional
- punto a punto
- satélites

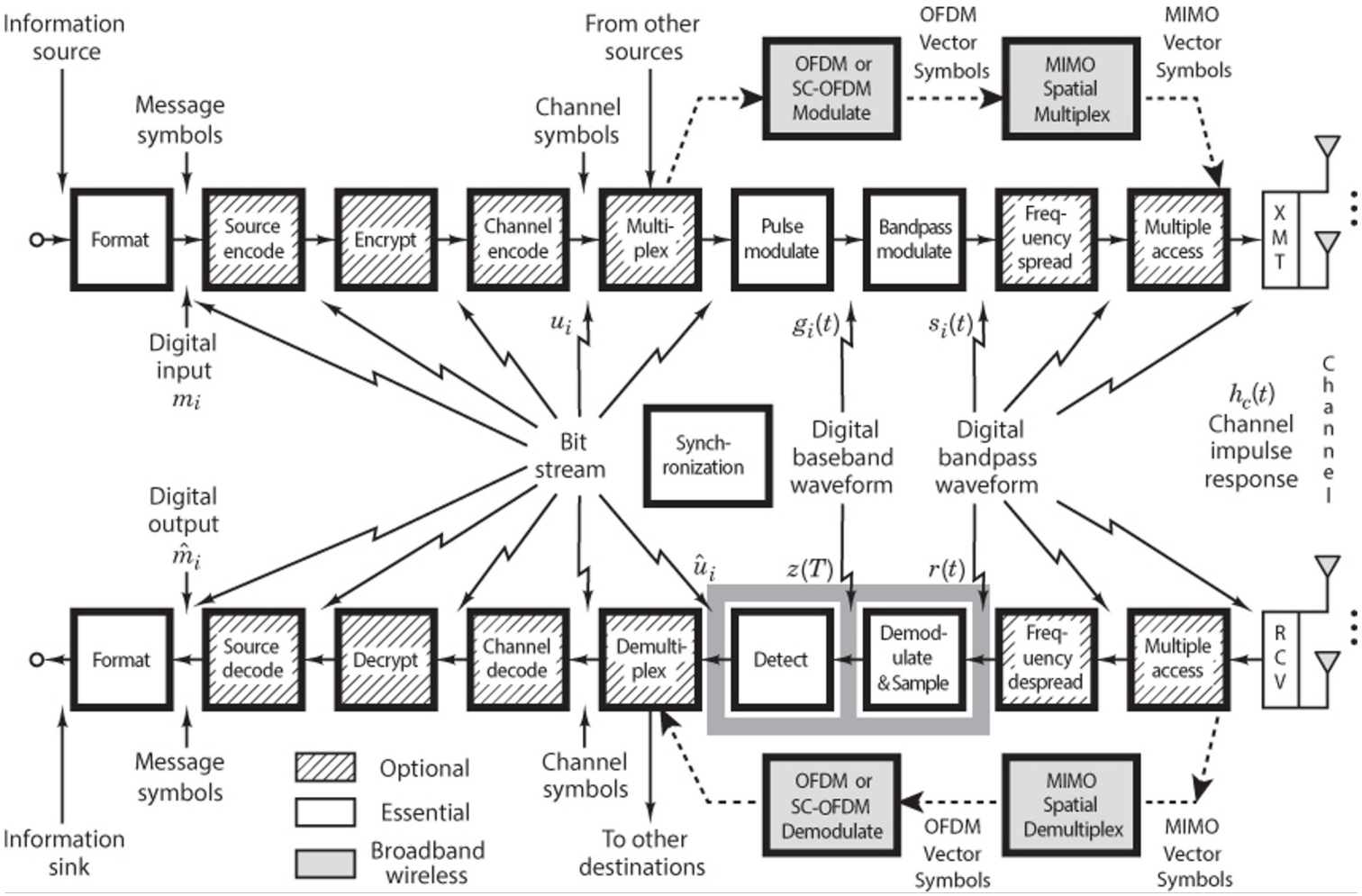
3×10^{11} to 2×10^{14}
- infrarrojo
- alcance local



Contenidos

1. Medios Físicos
2. Modulación
3. Multiplexación
4. Teoremas de Nyquist y Shannon

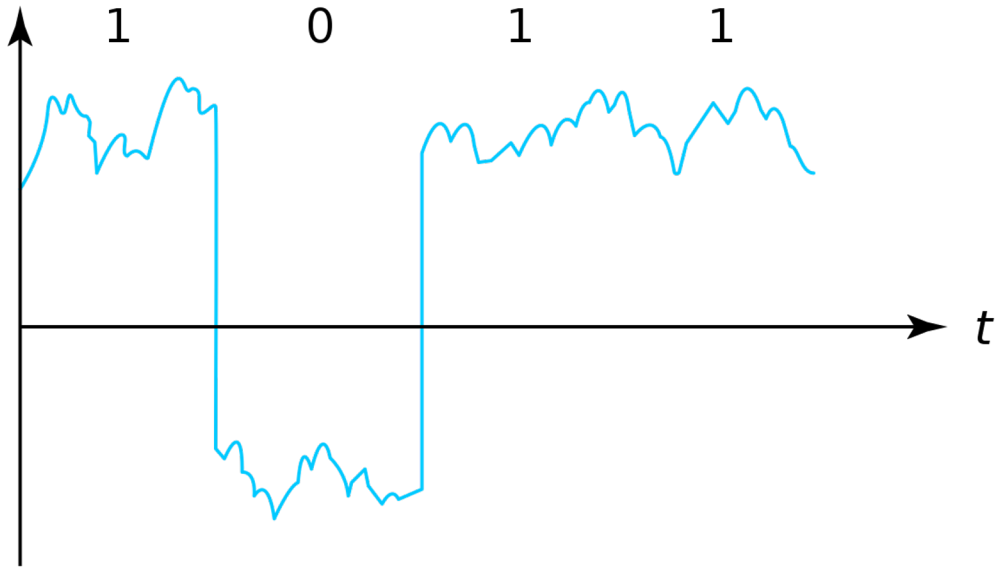
Un sistema de comunicaciones



La banda base

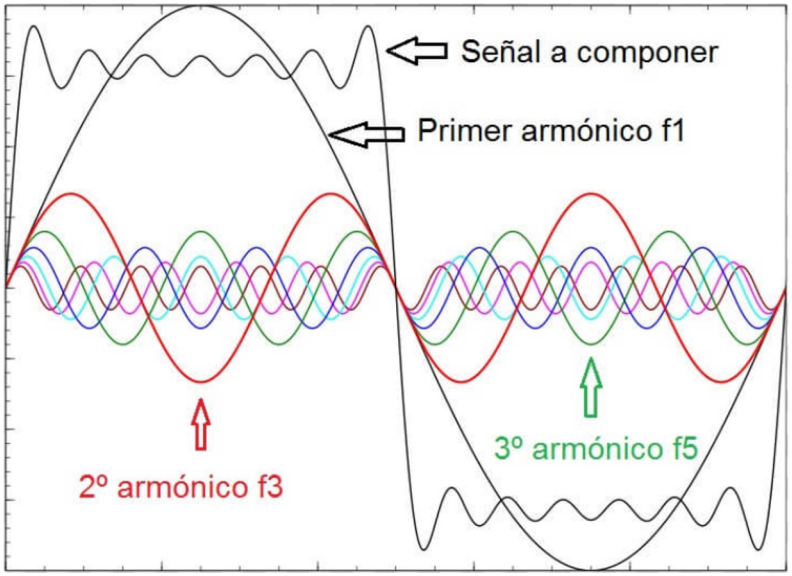
Bit Stream: los “ceros” y “unos” (conceptual)

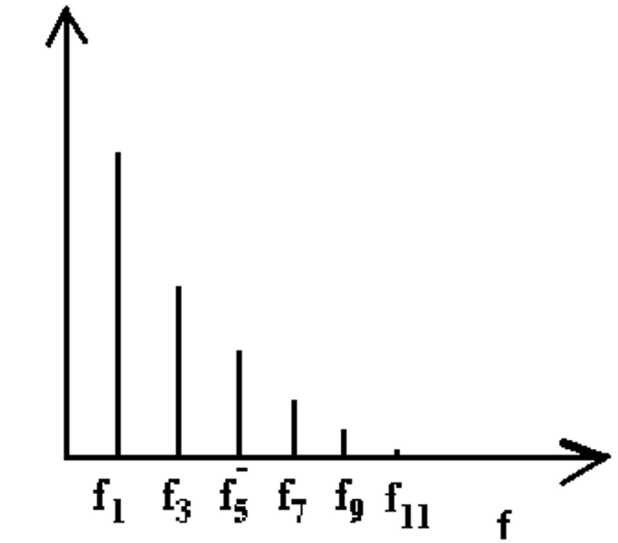
Forma de onda digital de banda base (tensión)



Serie de Fourier

Toda señal periódica puede descomponerse en una serie de infinitos términos de frecuencias y amplitudes variables





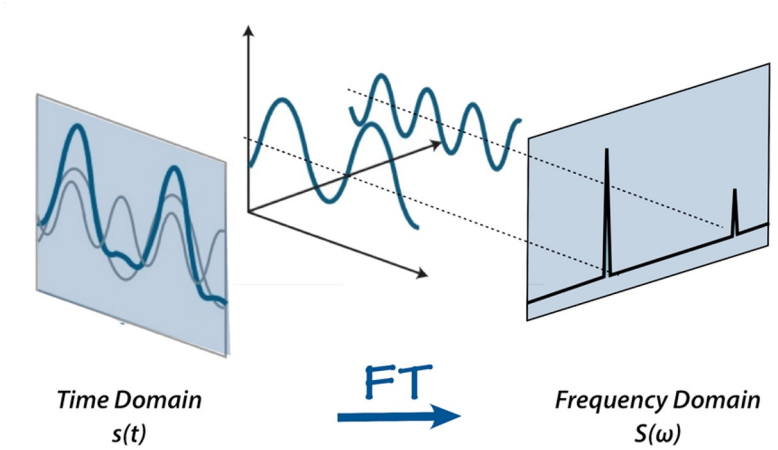
Dominio temporal
Amplitud = f(tiempo)

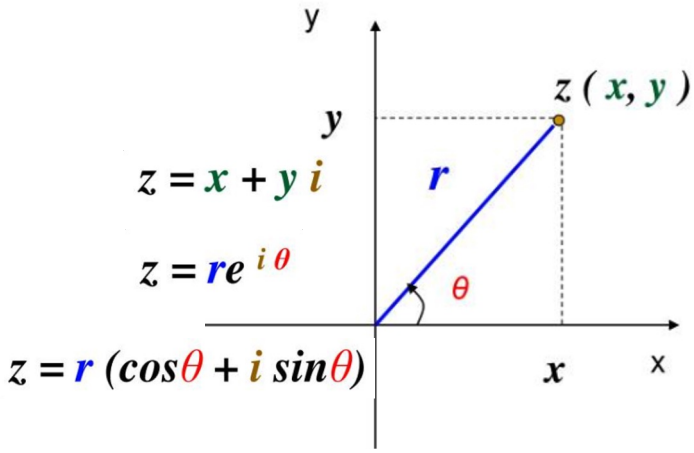
Dominio espectral
Amplitud = f(frecuencia)

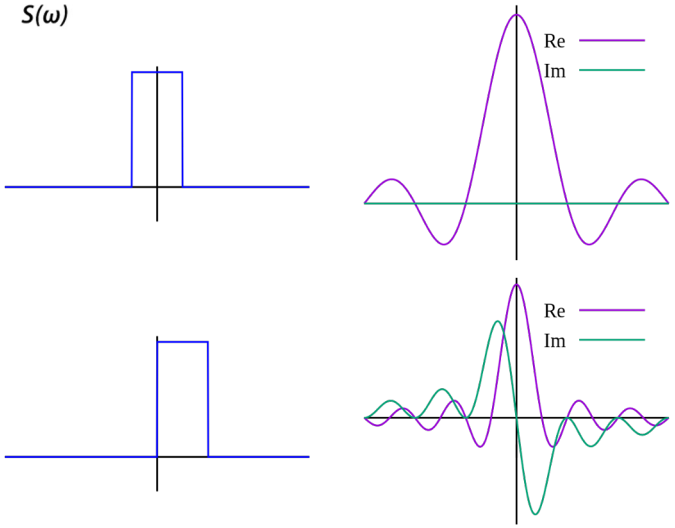
https://www.tecnologia-informatica.es/modulacion-am/

Transformada de Fourier

- Extensión del concepto de la serie de Fourier aplicada a todo tipo de función (periódica o no)
- Las senoidales de la Serie de Fourier tienen dos componentes: Amplitud y fase inicial
- La Transformada extiende estos conceptos a una función de valor complejo llamada Espectro.





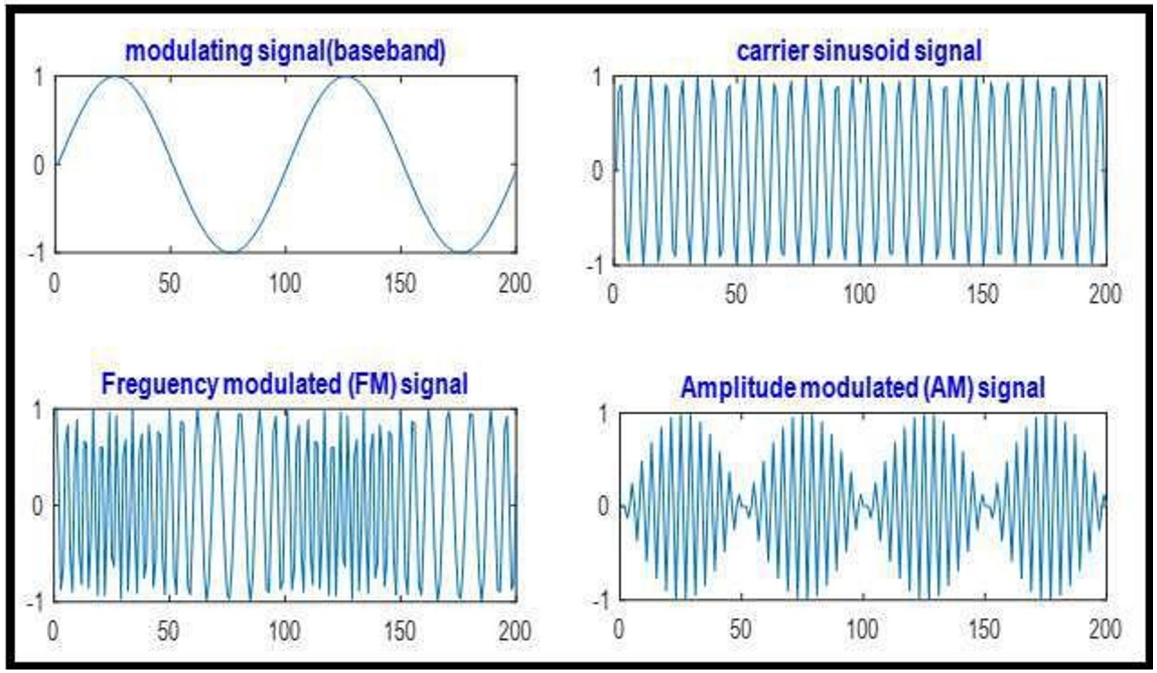


Modulación

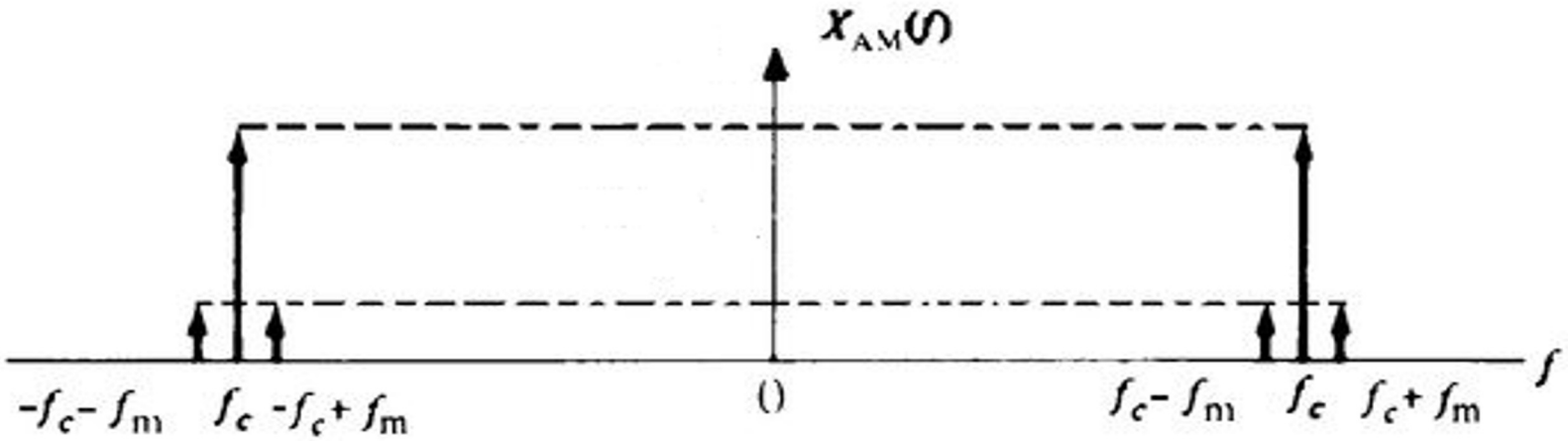
- La modulación es la modificación de uno o varios parámetros de la señal portadora (típicamente una onda senoidal)

- Señal portadora (Carrier)
- Señal moduladora (la entrada)
- Señal modulada (la salida)

- En AM se modula la amplitud de la señal portadora
- En FM se modula la frecuencia



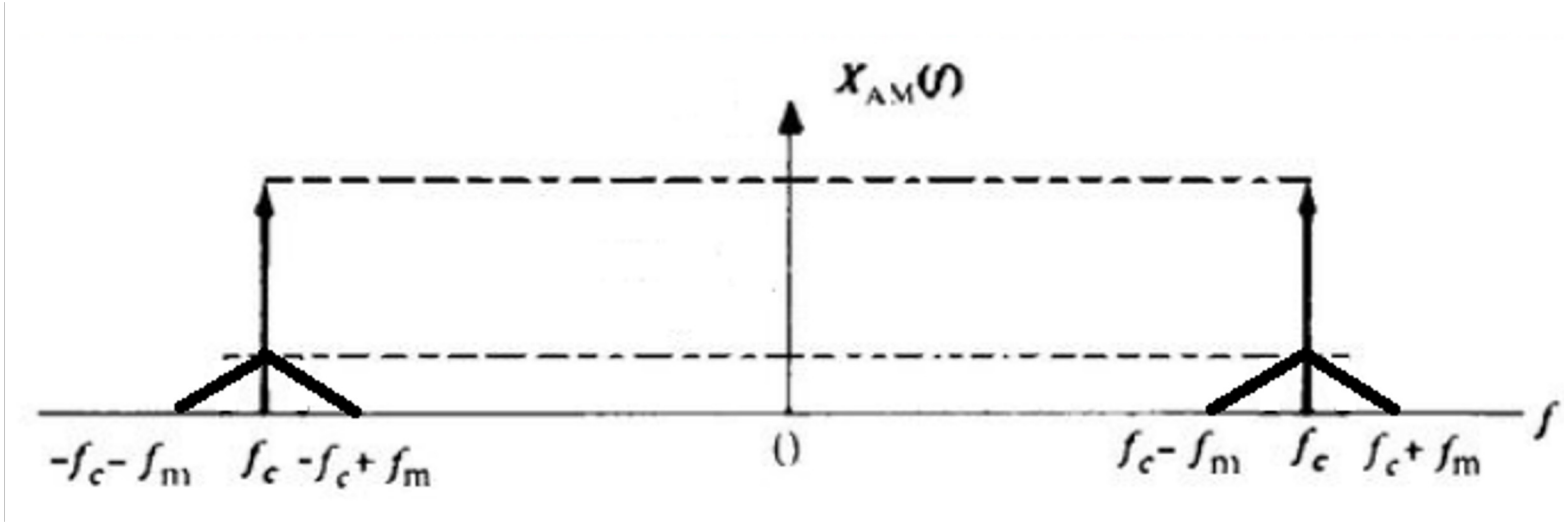
Espectro de AM con un tono puro como señal moduladora



fc= frecuencia de la señal portadora (carrier)
fm= frecuencia de la señal moduladora

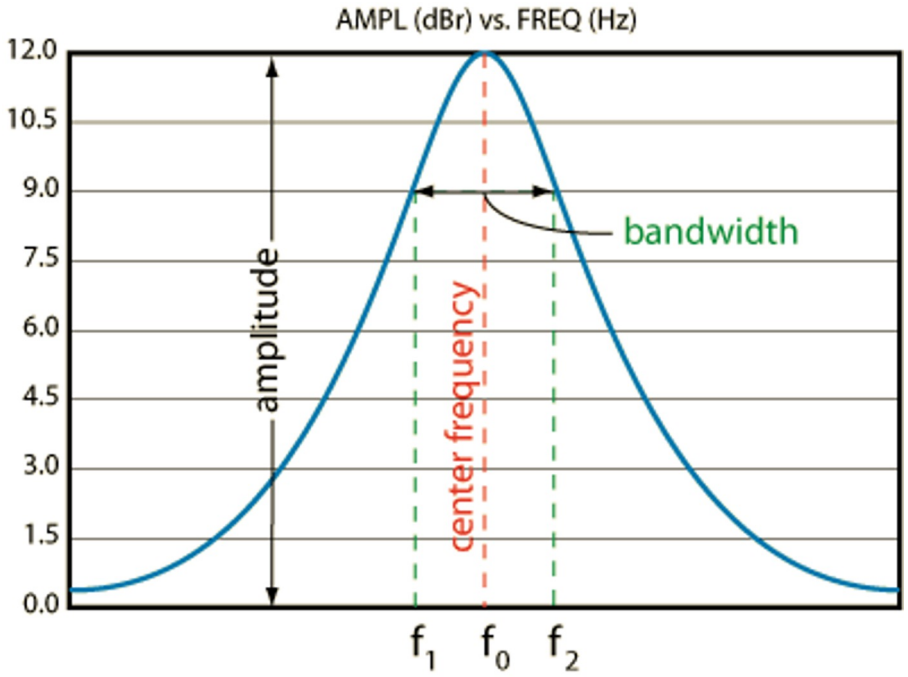
¿Qué sucederá cuando la señal moduladora NO es un tono puro?

Espectro de AM con una señal moduladora real



fc= frecuencia de la señal portadora (carrier)
fm= frecuencia de la señal moduladora

Ancho de banda de una señal modulada

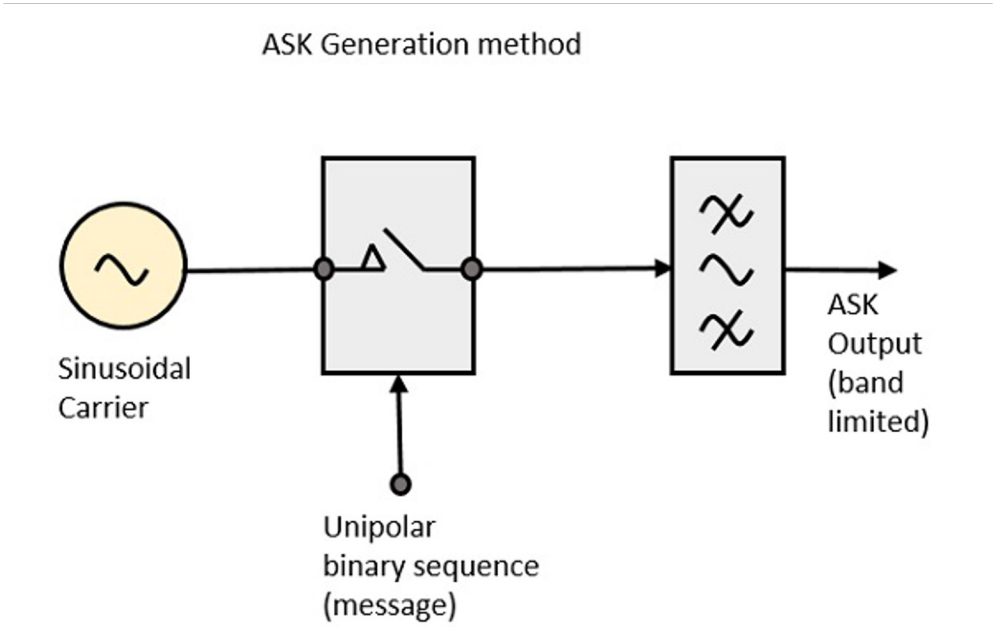


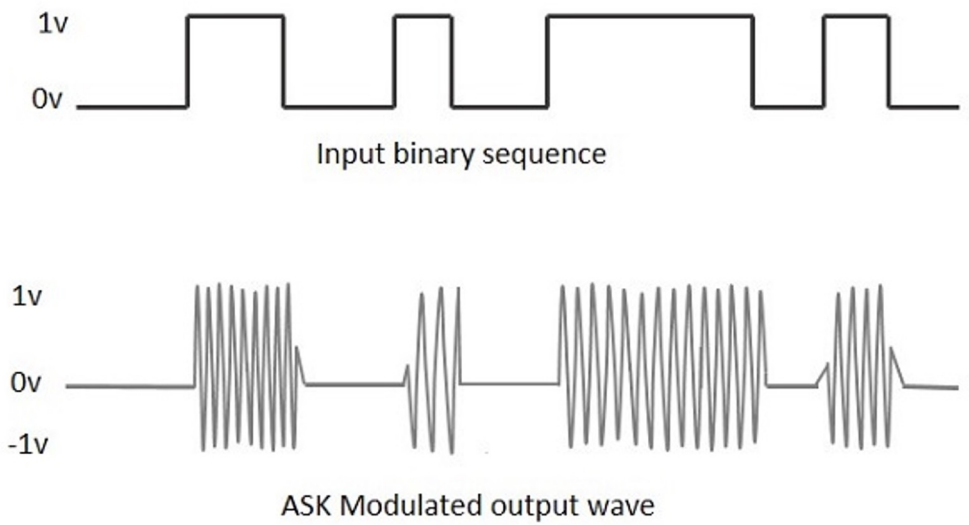
fo= frecuencia central

f1, f2= frecuencias de corte inferior y superior (3dB menos que la amplitud máxima)

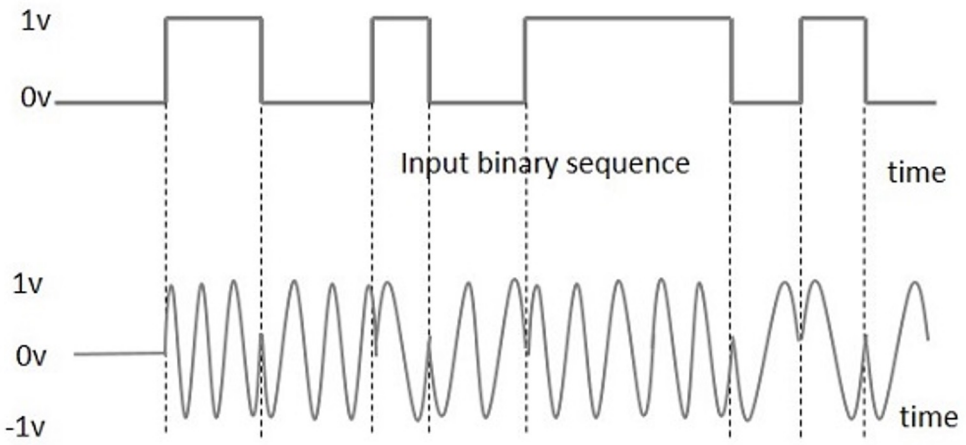
Ancho de banda (bandwidth) BW=f2-f1

Modulación digital de Amplitud (ASK)

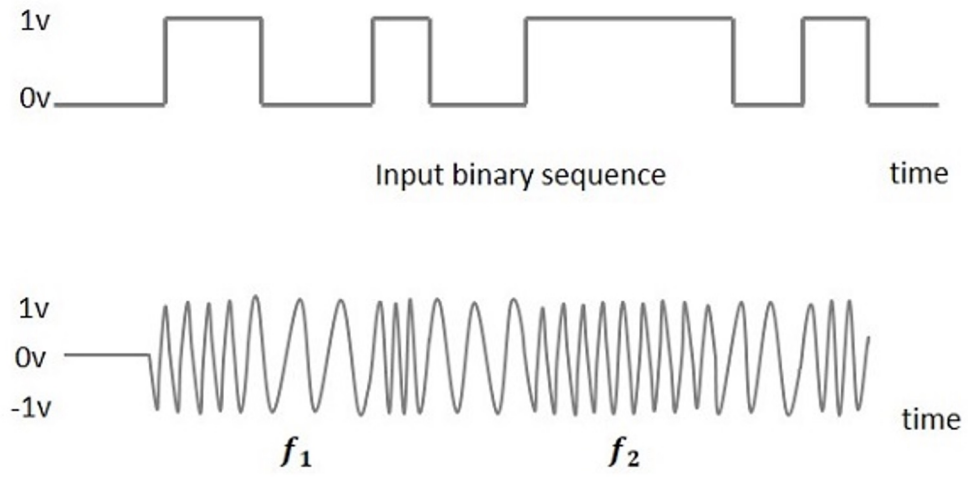




Modulación de Fase (PSK) y de Frecuencia (FSK)

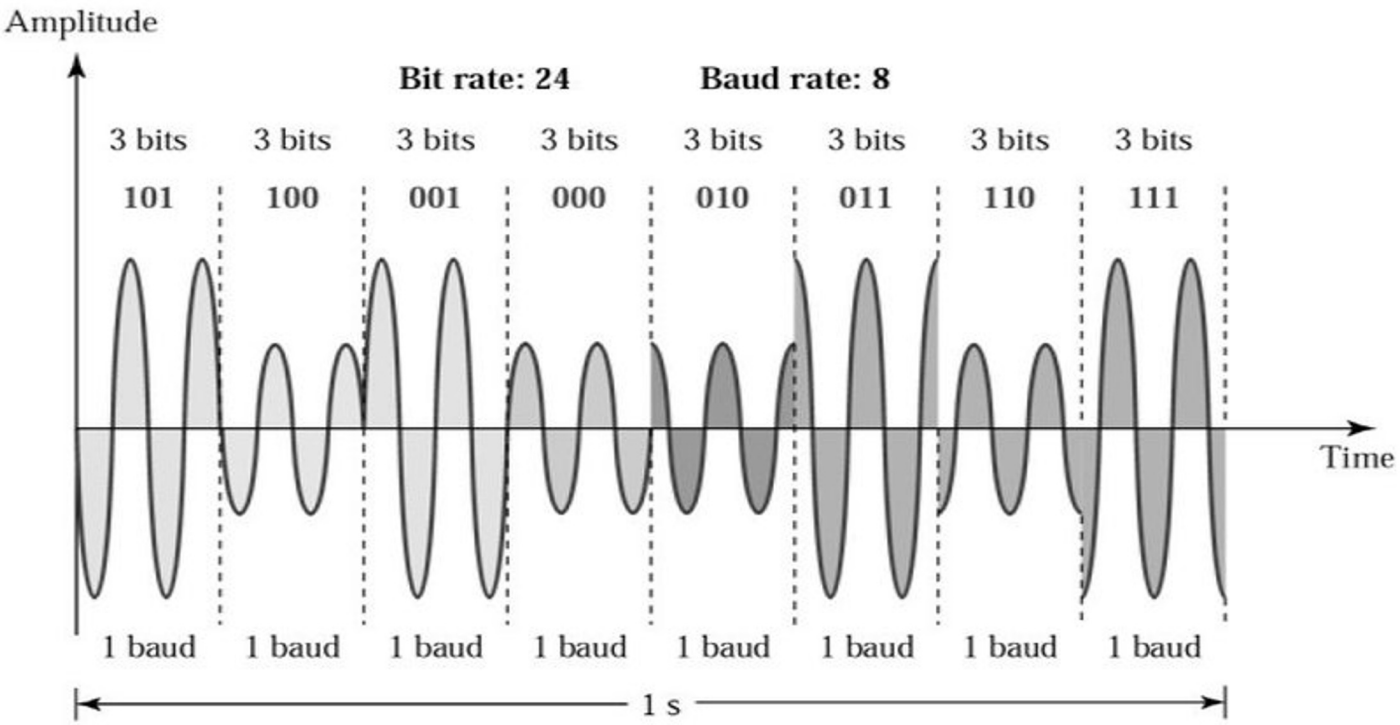


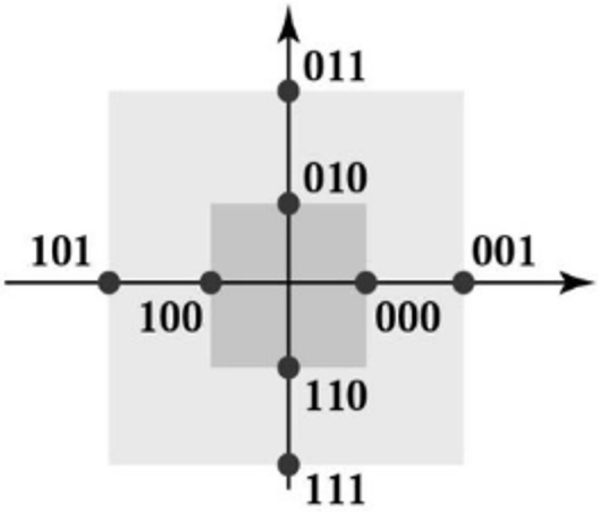
BPSK Modulated output wave



FSK Modulated output wave

Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM)





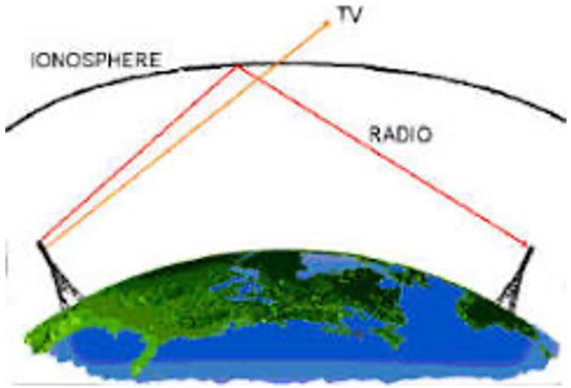
8-QAM

Contenidos

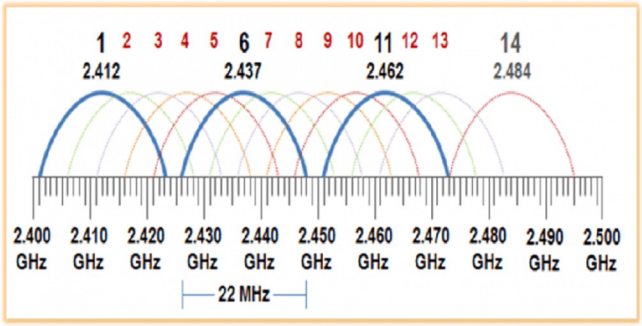
1. Medios Físicos
2. Modulación
3. Multiplexación
4. Teoremas de Nyquist y Shannon

Ancho de banda: recurso escaso (valioso) y heterogéneo

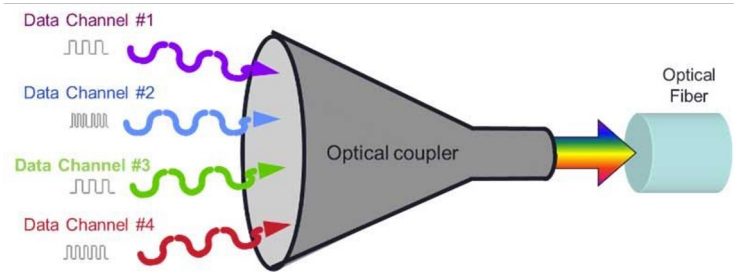
- Medios no guiados (ej: espacio) o medios guiados (fibra óptica)
- Con licencia (ej: telefonía celular) o sin licencia (802.11)



Propagación dependiente de la frecuencia



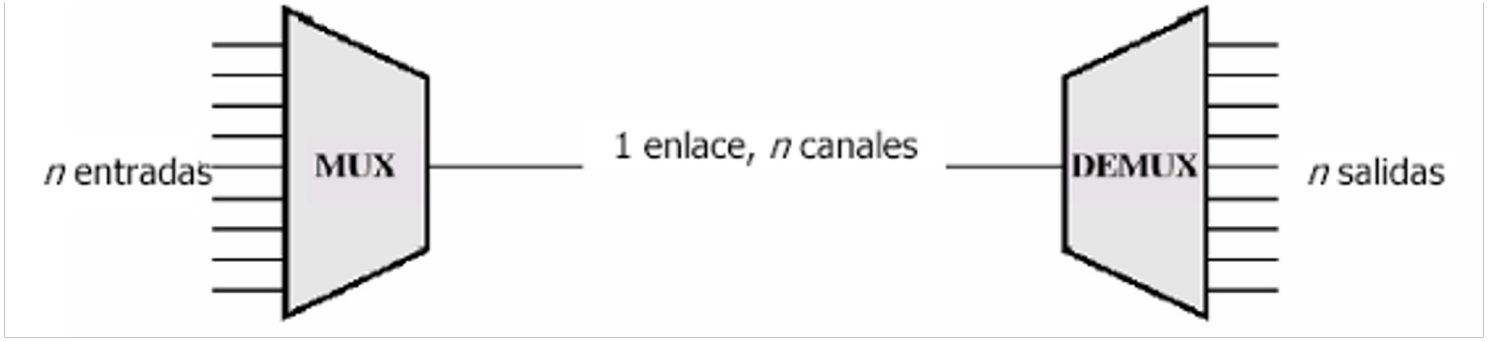
802.11: canales superpuestos, también con otros servicios



Multiplexado de la fibra óptica, usando dispositivos de optoelectrónica

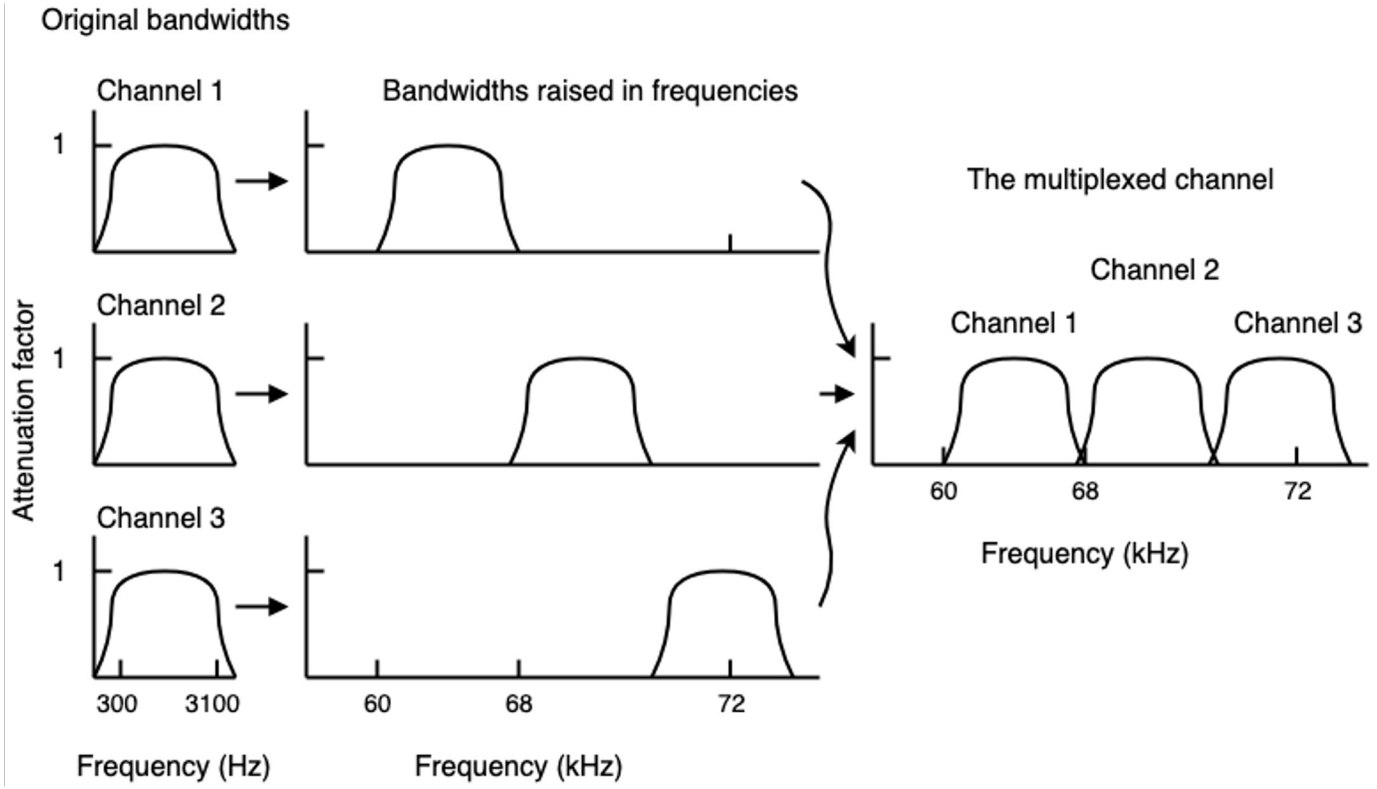
Multiplexación

- Multiplexar es compartir un enlace que no está siendo utilizado en su totalidad para aumentar la eficiencia
- Aplica especialmente a troncales y/o enlaces de larga distancia
- Se usa sobre cable coaxial, microondas o fibra óptica



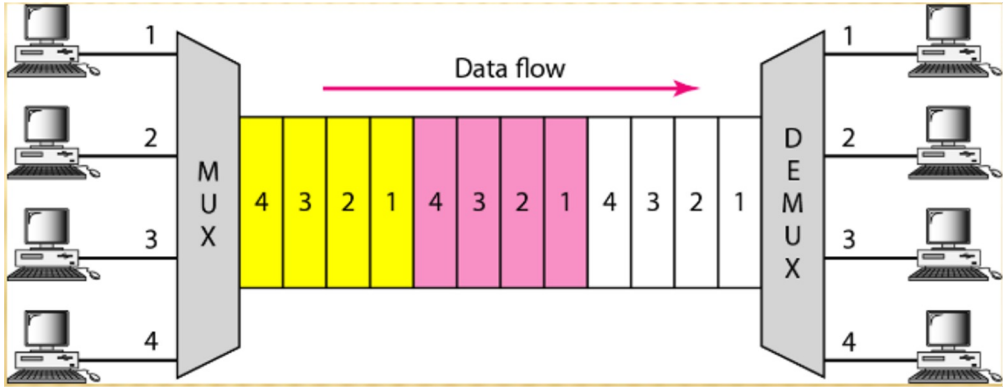
Multiplexación por División de Frecuencias (FDM)

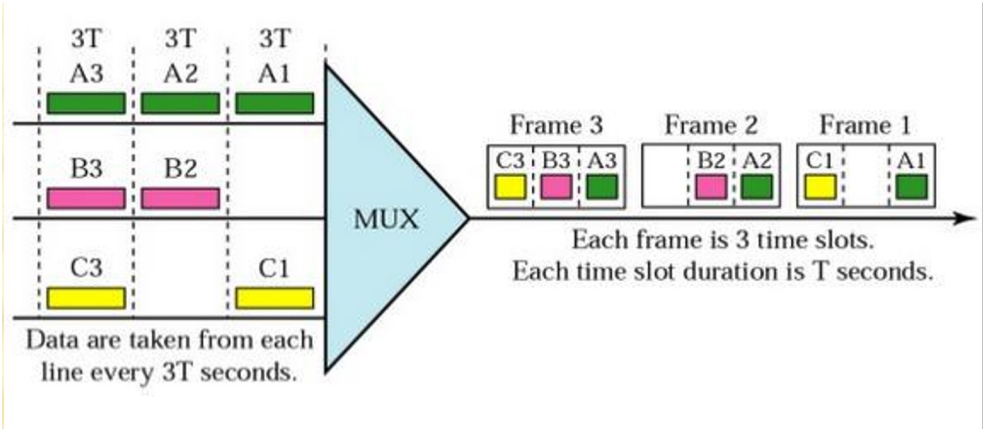
- Se modulan y demodulan las señales con portadoras distintas
- Las Frecuencias centrales de las portadoras deben estar separadas para evitar solapamiento



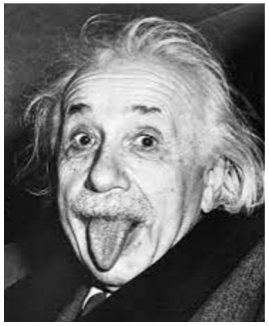
Multiplexación por División de Tiempo (TDM)

- La velocidad de transmisión del medio debe superar el de cada canal
- Las tramas del medio se subdividen en porciones de tiempo que pueden llamarse slots o ranuras
- Los canales se intercalan en un slot de tiempo, uno por cada entrada
- La ranura puede o no utilizarse, pero queda reservada

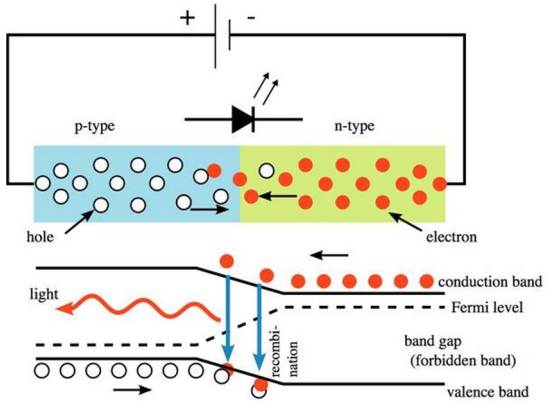


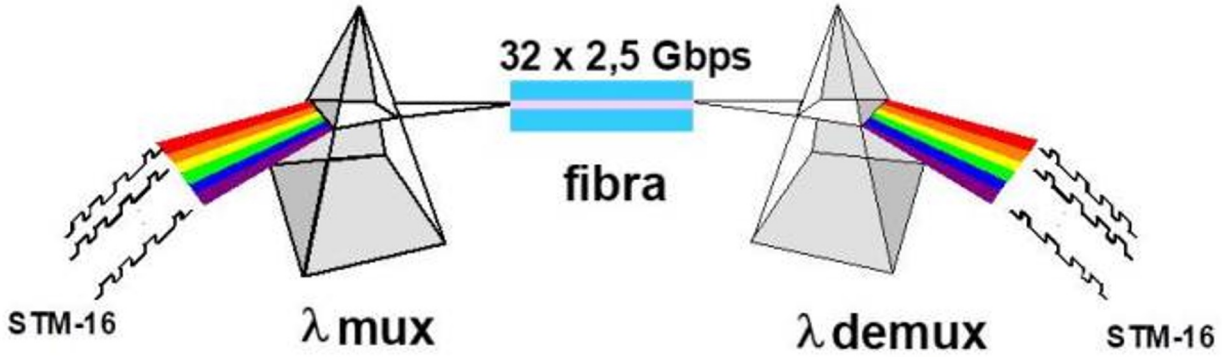


Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM)



- Conceptualmente también es FDM, pero … 🤔
- La generación de la “onda electromagnética” se basa en fenómenos cuánticos (LED, Láser)
- La “modulación” consiste en emitir o no fotones de un color determinado
- Longitud de onda de las microondas: del orden de los centímetros
- Longitud de onda de la luz visible: del orden de los nanómetros





Contenidos

1. Medios Físicos
2. Modulación
3. Multiplexación
4. Teoremas de Nyquist y Shannon

Teorema de Nyquist: velocidad de transmisión sin ruido

La **velocidad de transmisión (C)** sin interferencia depende de su ancho de banda y de la cantidad de niveles o símbolos de representación usados. Es la capacidad teórica límite del **Transmisor**, antes de entrar al canal.

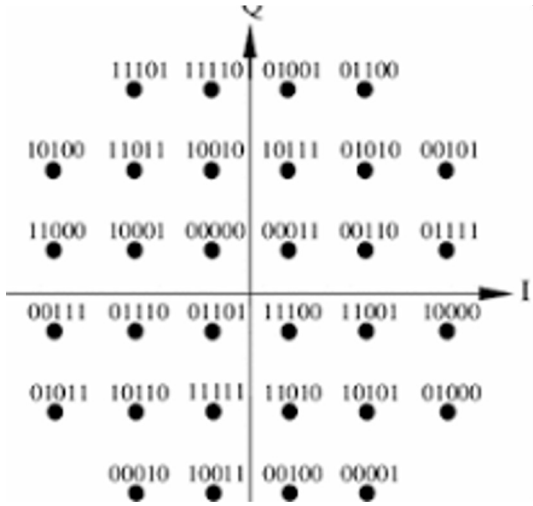


$$C = 2.B.\log_2(M)$$

- C = velocidad de transmisión en "bps" bits por segundo
- B = ancho de banda del canal, en Hertz.
- M = cantidad de niveles o símbolos
- Caso particular de dos niveles (M=2): $C = 2.B$

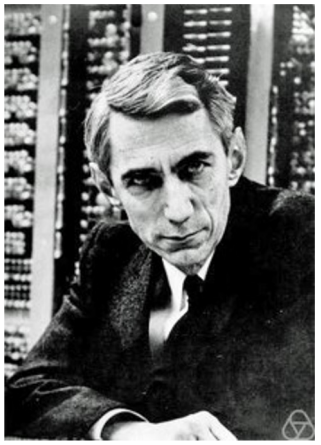
Ejemplo: modem telefónico de 4 KHz de ancho de banda

2 símbolos	32 símbolos
C = 2 . 4 KHz = 8 Kbps	C = 2. 4 KHz * log2(32) = **40 Kbps**



32QAM

Teorema de Shannon: capacidad del canal con ruido



La **capacidad máxima (C)** de un canal depende de su ancho de banda y de cuánto influye el ruido en la señal.
Es la capacidad máxima para el **Receptor**, luego de pasar por el canal con ruido.

$$C = B.\log_2(1 + SNR)$$

- C = capacidad del canal, en “bps” (bits per second) o bits por segundo
- B = ancho de banda del canal, en Hertz.
- SNR (signal to noise ratio) = relación señal a ruido, en veces

Ejemplos:

a) determinar la capacidad de un módem telefónico con SNR = 20dB.

=> 20 dB = 100 veces

B = 4KHz

C = 4000Hz . $\log_2(1+100)$ = 4000 Hz . 6,65 = 26.632 bps = **26 Kbps**

b) Si la telco logra una mejora tecnológica, tal que la SNR aumenta 10 dB

=> 30 dB = 1000 veces

C = 4000Hz . $\log_2(1+1000)$ = 4000 Hz . 9,96 = 39868 bps = **39 Kbps**



Ruido - Ruido Térmico - Densidad Espectral de Potencia de Ruido

- Comunicaciones en medios físicos: fuentes de ruido (térmico, impulsivo, interferencias electromagnéticas y de RF, etc.)

- Potencia de Ruido Térmico: N = k.T.B [W] (agitación térmica de los electrones)

- k = constante de Boltzmann = $1{,}38.10^{-23}$ [J/K]
- T = Temperatura [K]
- B = Ancho de Banda del Canal [Hz]

- Densidad Espectral de Potencia de Ruido: No = N/B = k.T [W/Hz]

- N = k.T.B = No.B

SNR - Eb/No

- Eb/No [adimensional]
- Eb = Energía de bit [J]
- No = Densidad Espectral de Potencia del Ruido [W/Hz]

- Eb = S.Tb

- S = Potencia de la señal útil [W]
- Tb = Duración o Tiempo de 1 bit [s]

- R = 1/Tb [bps][1/s]
- R = Velocidad de Datos [bps][1/s]

- Eb = S/R [W.s][J]

- Eb/No = (S/R) / No
- N = k.T.B = No.B

- Eb/No = (S/R) / (N/B)
- Eb/No = (B/R) . (S/N)
- SNR (Signal-to-Noise Ratio) = S/N = (Eb/No) . (R/B)



Gracias